

Lista de Exercícios 5 – A1: Comprimento de Arco e Função Comprimento de Arco					
Disciplina:	Cálculo III				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	<i>Thiago Vital</i>				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	26/05/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período

Questão 1: Calcule o comprimento do segmento de reta fornecido. Em seguida, calcule o mesmo comprimento usando a fórmula da distância e compare os resultados.

a) $\vec{r}(t) = (3 - t, 2t, 4t + 1)$, $1 \leq t \leq 3$

b) $\vec{r}(t) = (t + 2)i - t j + (3t - 5)k$, $-1 \leq t \leq 2$

Questão 2: Determine o comprimento da curva.

a) $\vec{r}(t) = (t, 3 \cos t, 3 \sin t), -5 \leq t \leq 5$

b) $\vec{r}(t) = (2t, t^2, \frac{1}{3}t^3), 0 \leq t \leq 1$

c) $\vec{r}(t) = \sqrt{2}t \, i + e^t j + e^{-t} k, 0 \leq t \leq 1$

d) $\vec{r}(t) = \cos t \, i + \sin t \, j + \ln(\cos t) k, 0 \leq t \leq \pi/4$

e) $\vec{r}(t) = i + t^2 j + t^3 k, 0 \leq t \leq 1$

f) $\vec{r}(t) = t^2 i + 9t \, j + 4t^{\frac{3}{2}} k, 1 \leq t \leq 4$

Questão 3: Defina a integral que representa o comprimento da curva:

a) $\vec{r}(t) = (t^2, t^3, t^4)$, $0 \leq t \leq 2$

b) $\vec{r}(t) = (t, e^{-t}, te^{-t})$, $1 \leq t \leq 3$

c) $\vec{r}(t) = (\cos \pi t, 2t, \sin 2\pi t)$, de $(1, 0, 0)$ até $(1, 4, 0)$

Questão 4: Seja C a curva de intersecção do cilindro parabólico $x^2 = 2y$ e da superfície $3z = xy$. Encontre o comprimento exato de C da origem até o ponto $(6, 18, 36)$.

Questão 5: Reparametrize a curva com relação ao comprimento de arco medido a partir do ponto onde $t = 0$ na direção crescente de t .

a) $\vec{r}(t) = 2t \, i + (1 - 3t)j + (5 + 4t)k$

b) $\vec{r}(t) = e^{2t} \cos 2t \, i + 2 \, j + e^{2t} \sin 2t \, k$

Questão 6: Suponha que você está no ponto $(0, 0, 3)$ e se mova 5 unidades ao longo da curva $x = 3 \sin t, y = 4t, z = 3 \cos t$ na direção positiva. Onde você está agora?

Solução – Comprimento de Arco e Função Comprimento de Arco

Questão 1: Calcule o comprimento do segmento de reta fornecido. Em seguida, calcule o mesmo comprimento usando a fórmula da distância e compare os resultados.

a) $\vec{r}(t) = (3 - t, 2t, 4t + 1)$, $1 \leq t \leq 3$

b) $\vec{r}(t) = (t + 2)i - t j + (3t - 5)k$, $-1 \leq t \leq 2$

Solução:

a) Para $\vec{r}(t) = (3 - t, 2t, 4t + 1)$, $1 \leq t \leq 3$:

1. **Cálculo via Comprimento de Arco:** O vetor derivada é $\vec{r}'(t) = (-1, 2, 4)$. A magnitude da derivada é:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}'(t)\| &= \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 4^2} \\ &= \sqrt{1 + 4 + 16} = \sqrt{21} \end{aligned}$$

O comprimento do arco L é dado por:

$$\begin{aligned} L &= \int_1^3 \|\vec{r}'(t)\| dt \\ &= \int_1^3 \sqrt{21} dt \\ &= \sqrt{21} [t]_1^3 \\ &= \sqrt{21}(3 - 1) = 2\sqrt{21} \end{aligned}$$

2. **Cálculo via Fórmula da Distância:** O ponto inicial em $t = 1$ é $\vec{r}(1) = (2, 2, 5)$. O ponto final em $t = 3$ é $\vec{r}(3) = (0, 6, 13)$. A distância D é:

$$\begin{aligned} D &= \sqrt{(0 - 2)^2 + (6 - 2)^2 + (13 - 5)^2} \\ &= \sqrt{(-2)^2 + 4^2 + 8^2} \\ &= \sqrt{4 + 16 + 64} = \sqrt{84} \\ &= \sqrt{4 \times 21} = 2\sqrt{21} \end{aligned}$$

3. **Comparação:** Os resultados são iguais ($2\sqrt{21}$).

b) Para $\vec{r}(t) = (t + 2)i - t j + (3t - 5)k$, $-1 \leq t \leq 2$: (Interpretando $\vec{r}(t) = (t + 2, -t, 3t - 5)$)

1. **Cálculo via Comprimento de Arco:** O vetor derivada é $\vec{r}'(t) = (1, -1, 3)$. A magnitude da derivada é:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}'(t)\| &= \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 3^2} \\ &= \sqrt{1 + 1 + 9} = \sqrt{11} \end{aligned}$$

O comprimento do arco L é dado por:

$$\begin{aligned} L &= \int_{-1}^2 ||\vec{r}'(t)|| dt \\ &= \int_{-1}^2 \sqrt{11} dt \\ &= \sqrt{11} [t]_{-1}^2 \\ &= \sqrt{11}(2 - (-1)) = 3\sqrt{11} \end{aligned}$$

2. **Cálculo via Fórmula da Distância:** O ponto inicial em $t = -1$ é $\vec{r}(-1) = (1, 1, -8)$. O ponto final em $t = 2$ é $\vec{r}(2) = (4, -2, 1)$. A distância D é:

$$\begin{aligned} D &= \sqrt{(4-1)^2 + (-2-1)^2 + (1-(-8))^2} \\ &= \sqrt{3^2 + (-3)^2 + 9^2} \\ &= \sqrt{9 + 9 + 81} = \sqrt{99} \\ &= \sqrt{9 \times 11} = 3\sqrt{11} \end{aligned}$$

3. **Comparação:** Os resultados são iguais ($3\sqrt{11}$).

a) $L = 2\sqrt{21}$. A fórmula da distância resulta no mesmo valor. b) $L = 3\sqrt{11}$. A fórmula da distância resulta no mesmo valor.

Questão 2: Determine o comprimento da curva.

- a) $\vec{r}(t) = (t, 3 \cos t, 3 \sin t), -5 \leq t \leq 5$
- b) $\vec{r}(t) = (2t, t^2, \frac{1}{3}t^3), 0 \leq t \leq 1$
- c) $\vec{r}(t) = \sqrt{2}t \, i + e^t j + e^{-t} k, 0 \leq t \leq 1$
- d) $\vec{r}(t) = \cos t \, i + \sin t \, j + \ln(\cos t) k, 0 \leq t \leq \pi/4$
- e) $\vec{r}(t) = i + t^2 j + t^3 k, 0 \leq t \leq 1$
- f) $\vec{r}(t) = t^2 i + 9t \, j + 4t^{\frac{3}{2}} k, 1 \leq t \leq 4$

Solução:

a) $\vec{r}(t) = (t, 3 \cos t, 3 \sin t), -5 \leq t \leq 5$: O vetor derivada é $\vec{r}'(t) = (1, -3 \sin t, 3 \cos t)$. A magnitude da derivada é:

$$\begin{aligned} ||\vec{r}'(t)|| &= \sqrt{1^2 + (-3 \sin t)^2 + (3 \cos t)^2} \\ &= \sqrt{1 + 9 \sin^2 t + 9 \cos^2 t} \\ &= \sqrt{1 + 9(\sin^2 t + \cos^2 t)} \\ &= \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10} \end{aligned}$$

O comprimento do arco L é:

$$\begin{aligned} L &= \int_{-5}^5 \sqrt{10} dt \\ &= \sqrt{10} [t]_{-5}^5 \\ &= \sqrt{10}(5 - (-5)) = 10\sqrt{10} \end{aligned}$$

b) $\vec{r}(t) = (2t, t^2, \frac{1}{3}t^3)$, $0 \leq t \leq 1$: O vetor derivada é $\vec{r}'(t) = (2, 2t, t^2)$. A magnitude da derivada é:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}'(t)\| &= \sqrt{2^2 + (2t)^2 + (t^2)^2} \\ &= \sqrt{4 + 4t^2 + t^4} \\ &= \sqrt{(t^2 + 2)^2} = t^2 + 2 \end{aligned}$$

O comprimento do arco L é:

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 (t^2 + 2) dt \\ &= \left[\frac{t^3}{3} + 2t \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{1^3}{3} + 2(1) \right) - 0 = \frac{1}{3} + 2 = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

c) $\vec{r}(t) = (\sqrt{2}t, e^t, e^{-t})$, $0 \leq t \leq 1$: O vetor derivada é $\vec{r}'(t) = (\sqrt{2}, e^t, -e^{-t})$. A magnitude da derivada é:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}'(t)\| &= \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (e^t)^2 + (-e^{-t})^2} \\ &= \sqrt{2 + e^{2t} + e^{-2t}} \\ &= \sqrt{(e^t + e^{-t})^2} = e^t + e^{-t} \quad (\text{pois } e^t + e^{-t} > 0) \end{aligned}$$

O comprimento do arco L é:

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 (e^t + e^{-t}) dt \\ &= [e^t - e^{-t}]_0^1 \\ &= (e^1 - e^{-1}) - (e^0 - e^0) \\ &= e - \frac{1}{e} \end{aligned}$$

d) $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, \ln(\cos t))$, $0 \leq t \leq \pi/4$: O vetor derivada é $\vec{r}'(t) = (-\sin t, \cos t, \frac{-\sin t}{\cos t}) = (-\sin t, \cos t, -\tan t)$. A magnitude da derivada é:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}'(t)\| &= \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (-\tan t)^2} \\ &= \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + \tan^2 t} \\ &= \sqrt{1 + \tan^2 t} = \sqrt{\sec^2 t} = |\sec t| \end{aligned}$$

Para $0 \leq t \leq \pi/4$, $\cos t > 0$, então $\sec t > 0$, logo $||\vec{r}'(t)|| = \sec t$. O comprimento do arco L é:

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\pi/4} \sec t dt \\ &= [\ln |\sec t + \tan t|]_0^{\pi/4} \\ &= \ln |\sec(\pi/4) + \tan(\pi/4)| - \ln |\sec(0) + \tan(0)| \\ &= \ln |\sqrt{2} + 1| - \ln |1 + 0| \\ &= \ln(\sqrt{2} + 1) \end{aligned}$$

e) $\vec{r}(t) = (1, t^2, t^3)$, $0 \leq t \leq 1$: O vetor derivada é $\vec{r}'(t) = (0, 2t, 3t^2)$. A magnitude da derivada é:

$$\begin{aligned} ||\vec{r}'(t)|| &= \sqrt{0^2 + (2t)^2 + (3t^2)^2} \\ &= \sqrt{4t^2 + 9t^4} \\ &= \sqrt{t^2(4 + 9t^2)} = |t|\sqrt{4 + 9t^2} \end{aligned}$$

Como $0 \leq t \leq 1$, $|t| = t$, então $||\vec{r}'(t)|| = t\sqrt{4 + 9t^2}$. O comprimento do arco L é $L = \int_0^1 t\sqrt{4 + 9t^2} dt$. Usamos a substituição $u = 4 + 9t^2$, então $du = 18t dt \Rightarrow t dt = \frac{du}{18}$. Limites de integração: se $t = 0$, $u = 4$; se $t = 1$, $u = 13$.

$$\begin{aligned} L &= \int_4^{13} \sqrt{u} \frac{du}{18} \\ &= \frac{1}{18} \int_4^{13} u^{1/2} du \\ &= \frac{1}{18} \left[\frac{u^{3/2}}{3/2} \right]_4^{13} \\ &= \frac{1}{18} \cdot \frac{2}{3} [u^{3/2}]_4^{13} \\ &= \frac{1}{27} (13^{3/2} - 4^{3/2}) \\ &= \frac{1}{27} (13\sqrt{13} - 8) \end{aligned}$$

f) $\vec{r}(t) = (t^2, 9t, 4t^{3/2})$, $1 \leq t \leq 4$: O vetor derivada é $\vec{r}'(t) = (2t, 9, 4 \cdot \frac{3}{2} t^{1/2}) = (2t, 9, 6\sqrt{t})$. A magnitude da derivada é:

$$\begin{aligned} ||\vec{r}'(t)|| &= \sqrt{(2t)^2 + 9^2 + (6\sqrt{t})^2} \\ &= \sqrt{4t^2 + 81 + 36t} \\ &= \sqrt{(2t + 9)^2} = |2t + 9| \end{aligned}$$

Como $1 \leq t \leq 4$, $2t + 9 > 0$, então $||\vec{r}'(t)|| = 2t + 9$. O comprimento do arco L é:

$$\begin{aligned} L &= \int_1^4 (2t + 9) dt \\ &= [t^2 + 9t]_1^4 \\ &= (4^2 + 9(4)) - (1^2 + 9(1)) \\ &= (16 + 36) - (1 + 9) \\ &= 52 - 10 = 42 \end{aligned}$$

a) $L = 10\sqrt{10}$ b) $L = \frac{7}{3}$ c) $L = e - \frac{1}{e}$ d) $L = \ln(\sqrt{2} + 1)$ e) $L = \frac{1}{27}(13\sqrt{13} - 8)$ f) $L = 42$

Questão 3: Defina a integral que representa o comprimento da curva:

a) $\vec{r}(t) = (t^2, t^3, t^4), 0 \leq t \leq 2$

b) $\vec{r}(t) = (t, e^{-t}, te^{-t}), 1 \leq t \leq 3$

c) $\vec{r}(t) = (\cos \pi t, 2t, \sin 2\pi t)$, de $(1, 0, 0)$ até $(1, 4, 0)$

Solução:

a) $\vec{r}(t) = (t^2, t^3, t^4), 0 \leq t \leq 2$: O vetor derivada é $\vec{r}'(t) = (2t, 3t^2, 4t^3)$. A magnitude da derivada é:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}'(t)\| &= \sqrt{(2t)^2 + (3t^2)^2 + (4t^3)^2} \\ &= \sqrt{4t^2 + 9t^4 + 16t^6} \end{aligned}$$

Como $t \geq 0$, podemos fatorar t^2 da raiz: $\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{t^2(4 + 9t^2 + 16t^4)} = t\sqrt{4 + 9t^2 + 16t^4}$. A integral do comprimento de arco é:

$$L = \int_0^2 t\sqrt{4 + 9t^2 + 16t^4} dt$$

b) $\vec{r}(t) = (t, e^{-t}, te^{-t}), 1 \leq t \leq 3$: O vetor derivada é $\vec{r}'(t) = (1, -e^{-t}, e^{-t} - te^{-t}) = (1, -e^{-t}, (1-t)e^{-t})$. A magnitude da derivada é:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}'(t)\| &= \sqrt{1^2 + (-e^{-t})^2 + ((1-t)e^{-t})^2} \\ &= \sqrt{1 + e^{-2t} + (1-t)^2 e^{-2t}} \\ &= \sqrt{1 + e^{-2t}(1 + (1-t)^2)} \\ &= \sqrt{1 + e^{-2t}(1 + 1 - 2t + t^2)} \\ &= \sqrt{1 + e^{-2t}(t^2 - 2t + 2)} \end{aligned}$$

A integral do comprimento de arco é:

$$L = \int_1^3 \sqrt{1 + (t^2 - 2t + 2)e^{-2t}} dt$$

c) $\vec{r}(t) = (\cos \pi t, 2t, \sin 2\pi t)$, de $(1, 0, 0)$ até $(1, 4, 0)$: Determinando os limites de integração t : Para o ponto inicial $(1, 0, 0)$: $\cos(\pi t) = 1, 2t = 0, \sin(2\pi t) = 0$. Isso implica $t_0 = 0$. Para o ponto final $(1, 4, 0)$: $\cos(\pi t) = 1, 2t = 4, \sin(2\pi t) = 0$. Isso implica $t_f = 2$. O vetor derivada é $\vec{r}'(t) = (-\pi \sin(\pi t), 2, 2\pi \cos(2\pi t))$. A magnitude da derivada é:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}'(t)\| &= \sqrt{(-\pi \sin(\pi t))^2 + 2^2 + (2\pi \cos(2\pi t))^2} \\ &= \sqrt{\pi^2 \sin^2(\pi t) + 4 + 4\pi^2 \cos^2(2\pi t)} \end{aligned}$$

A integral do comprimento de arco é:

$$L = \int_0^2 \sqrt{\pi^2 \sin^2(\pi t) + 4 + 4\pi^2 \cos^2(2\pi t)} dt$$

$$\text{a) } L = \int_0^2 t\sqrt{4+9t^2+16t^4}dt \quad \text{b) } L = \int_1^3 \sqrt{1+(t^2-2t+2)e^{-2t}}dt \quad \text{c) } L = \int_0^2 \sqrt{\pi^2 \sin^2(\pi t) + 4 + 4\pi^2 \cos^2(2\pi t)}dt$$

Questão 4: Seja C a curva de intersecção do cilindro parabólico $x^2 = 2y$ e da superfície $3z = xy$. Encontre o comprimento exato de C da origem até o ponto $(6, 18, 36)$.

Solução:

1. **Parametrização da curva C:** Seja $x = t$. Da equação do cilindro parabólico, $y = x^2/2 = t^2/2$. Da equação da superfície, $z = xy/3 = t(t^2/2)/3 = t^3/6$. Assim, a parametrização da curva é $\vec{r}(t) = \left(t, \frac{t^2}{2}, \frac{t^3}{6}\right)$. 2. **Intervalo de t:** A curva vai da origem $(0, 0, 0)$ ao ponto $(6, 18, 36)$. Para a origem: $t = 0 \Rightarrow (0, 0, 0)$. Para o ponto $(6, 18, 36)$: $t = 6 \Rightarrow (6, 6^2/2, 6^3/6) = (6, 18, 36)$. Portanto, o intervalo de integração é $0 \leq t \leq 6$. 3. **Cálculo de $\vec{r}'(t)$ e $\|\vec{r}'(t)\|$:** O vetor derivada é $\vec{r}'(t) = \left(1, t, \frac{3t^2}{6}\right) = \left(1, t, \frac{t^2}{2}\right)$. A magnitude da derivada é:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}'(t)\| &= \sqrt{1^2 + t^2 + \left(\frac{t^2}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{1 + t^2 + \frac{t^4}{4}} \\ &= \sqrt{\frac{4 + 4t^2 + t^4}{4}} \\ &= \sqrt{\frac{(t^2 + 2)^2}{4}} = \frac{|t^2 + 2|}{2} \end{aligned}$$

Como $t^2 + 2$ é sempre positivo, $\|\vec{r}'(t)\| = \frac{t^2 + 2}{2}$. 4. **Cálculo da integral do comprimento de arco:**

$$\begin{aligned} L &= \int_0^6 \frac{t^2 + 2}{2} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^6 (t^2 + 2) dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{t^3}{3} + 2t \right]_0^6 \\ &= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{6^3}{3} + 2(6) \right) - \left(\frac{0^3}{3} + 2(0) \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{216}{3} + 12 \right) \\ &= \frac{1}{2} (72 + 12) = \frac{1}{2} (84) = 42 \end{aligned}$$

$$L = 42$$

Questão 5: Reparametrize a curva com relação ao comprimento de arco medido a partir do ponto onde $t = 0$ na direção crescente de t.

a) $\vec{r}(t) = 2t \, i + (1 - 3t)j + (5 + 4t)k$

b) $\vec{r}(t) = e^{2t} \cos 2t \, i + 2 \, j + e^{2t} \sin 2t \, k$

Solução:

a) $\vec{r}(t) = (2t, 1 - 3t, 5 + 4t)$: O vetor derivada é $\vec{r}'(t) = (2, -3, 4)$. A magnitude da derivada é:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}'(t)\| &= \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 4^2} \\ &= \sqrt{4 + 9 + 16} = \sqrt{29} \end{aligned}$$

A função comprimento de arco $s(t)$ é:

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_0^t \|\vec{r}'(u)\| du \\ &= \int_0^t \sqrt{29} du = \sqrt{29}[u]_0^t = \sqrt{29}t \end{aligned}$$

Resolvendo para t : $t = \frac{s}{\sqrt{29}}$. Substituindo na equação original de $\vec{r}(t)$: $\vec{r}(s) = \left(2 \left(\frac{s}{\sqrt{29}}\right), 1 - 3 \left(\frac{s}{\sqrt{29}}\right), 5 + \right.$

$$\left. \vec{r}(s) = \frac{2s}{\sqrt{29}}i + \left(1 - \frac{3s}{\sqrt{29}}\right)j + \left(5 + \frac{4s}{\sqrt{29}}\right)k \right.$$

b) $\vec{r}(t) = (e^{2t} \cos(2t), 2, e^{2t} \sin(2t))$: As componentes de $\vec{r}'(t)$ são: $x'(t) = 2e^{2t} \cos(2t) - 2e^{2t} \sin(2t) = 2e^{2t}(\cos(2t) - \sin(2t))$ $y'(t) = 0$ $z'(t) = 2e^{2t} \sin(2t) + 2e^{2t} \cos(2t) = 2e^{2t}(\sin(2t) + \cos(2t))$
O quadrado da magnitude da derivada é:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}'(t)\|^2 &= (x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2 \\ &= (2e^{2t}(\cos(2t) - \sin(2t)))^2 + 0^2 + (2e^{2t}(\sin(2t) + \cos(2t)))^2 \\ &= 4e^{4t}(\cos(2t) - \sin(2t))^2 + 4e^{4t}(\sin(2t) + \cos(2t))^2 \\ &= 4e^{4t}[(\cos^2(2t) - 2\cos(2t)\sin(2t) + \sin^2(2t)) + (\sin^2(2t) + 2\sin(2t)\cos(2t) + \cos^2(2t))] \\ &= 4e^{4t}[(1 - 2\cos(2t)\sin(2t)) + (1 + 2\sin(2t)\cos(2t))] \\ &= 4e^{4t}[1 + 1] = 8e^{4t} \end{aligned}$$

Portanto, $\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{8e^{4t}} = 2\sqrt{2}e^{2t}$. A função comprimento de arco $s(t)$ é:

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_0^t 2\sqrt{2}e^{2u} du \\ &= 2\sqrt{2} \left[\frac{e^{2u}}{2} \right]_0^t \\ &= \sqrt{2}(e^{2t} - e^0) = \sqrt{2}(e^{2t} - 1) \end{aligned}$$

Resolvendo para e^{2t} e t : $\frac{s}{\sqrt{2}} = e^{2t} - 1 \Rightarrow e^{2t} = \frac{s}{\sqrt{2}} + 1 = \frac{s + \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$. $2t = \ln \left(\frac{s + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) \Rightarrow t =$

$\frac{1}{2} \ln \left(\frac{s + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right)$. Substituindo na equação original de $\vec{r}(t)$: $x(s) = e^{2t} \cos(2t) = \left(\frac{s + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) \cos \left(\ln \left(\frac{s + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) \right)$

$$y(s) = 2. \quad z(s) = e^{2t} \sin(2t) = \left(\frac{s + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) \sin \left(\ln \left(\frac{s + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) \right).$$

$$\vec{r}(s) = \left(\frac{s + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) \cos \left(\ln \left(\frac{s + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) \right) i + 2j + \left(\frac{s + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) \sin \left(\ln \left(\frac{s + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) \right) k$$

$\text{a) } \vec{r}(s) = \frac{2s}{\sqrt{29}}i + \left(1 - \frac{3s}{\sqrt{29}}\right)j + \left(5 + \frac{4s}{\sqrt{29}}\right)k \quad \text{b)}$ $\vec{r}(s) = \left(\frac{s + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) \cos \left(\ln \left(\frac{s + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) \right) i + 2j + \left(\frac{s + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) \sin \left(\ln \left(\frac{s + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) \right) k$

Questão 6: Suponha que você está no ponto $(0, 0, 3)$ e se mova 5 unidades ao longo da curva $x = 3 \sin t$, $y = 4t$, $z = 3 \cos t$ na direção positiva. Onde você está agora?

Solução:

A curva é dada por $\vec{r}(t) = (3 \sin t, 4t, 3 \cos t)$. 1. **Ponto inicial:** Para o ponto $(0, 0, 3)$: $3 \sin t = 0 \Rightarrow t = n\pi$ $4t = 0 \Rightarrow t = 0$ $3 \cos t = 3 \Rightarrow \cos t = 1 \Rightarrow t = 2k\pi$ A única solução comum é $t_0 = 0$. 2. **Cálculo de $\|\vec{r}'(t)\|$:** O vetor derivada é $\vec{r}'(t) = (3 \cos t, 4, -3 \sin t)$. A magnitude da derivada é:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}'(t)\| &= \sqrt{(3 \cos t)^2 + 4^2 + (-3 \sin t)^2} \\ &= \sqrt{9 \cos^2 t + 16 + 9 \sin^2 t} \\ &= \sqrt{9(\cos^2 t + \sin^2 t) + 16} \\ &= \sqrt{9(1) + 16} = \sqrt{25} = 5 \end{aligned}$$

3. **Função comprimento de arco $s(t)$:** Medido a partir de $t_0 = 0$:

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_0^t \|\vec{r}'(u)\| du \\ &= \int_0^t 5 du = 5[u]_0^t = 5t \end{aligned}$$

4. **Encontrar t_f para $s = 5$ unidades:** Queremos encontrar t_f tal que $s(t_f) = 5$. $5t_f = 5 \Rightarrow t_f = 1$ radiano. 5. **Posição final:** O novo ponto é $\vec{r}(t_f) = \vec{r}(1)$. $\vec{r}(1) = (3 \sin(1), 4(1), 3 \cos(1))$.

O ponto final é $(3 \sin 1, 4, 3 \cos 1)$.
--